随机过程作业十二 RP(2)

截止日期:

Problem 1

某客服中心的电话呼叫次数服从参数为λ的Possion过程。每次通话的时长$Y_i, i = 1, 2, ...$ 为iid r.v.s， $E(Y_i) = u < +\infty$。假设通话时，其它电话打不进来，$N(t)$表示$(0, t]$中打进电话的次数。
问题：建立更新过程模型，并求打进电话的平均速率。

Problem 2

离散时间更新过程$\{N(n), n \geq 0\}$中，更新间隔$X_i \sim Geo(p)$，$M(n) = E[N(n)]$为更新函数。求 $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{M(n)}{n}$

Problem 3

(练习题7.7)史密斯先生一直在做短工。他的每份工作平均可做3个月。如果他失业的持续时间是均值为2个月的指数分布，那么史密斯先生得到一个新工作的平均速率是多少?

Problem 4

(练习题7.8)当机器失效或者已经使用了T年时，就换上一台新机器。如果相继的机器寿命是独立的，具有一个密度函数为$f(x)$的共同分布函数$F(x)$。
问题:
建立更新过程模型，并证明:
(a) 更换机器的长程平均速率等于

$$[\int_0^T xf(x)dx + T(1 - F(T))]^{-1}$$

(b) 机器失效的长程平均速率等于

$$\frac{F(T)}{\int_0^T xf(x)dx + T[1 - F(T)]}$$

Problem 5

(练习题7.9)一个工人连续加工零件，每个零件的加工时间互独，且具有分布函数$F(x)$。震动按速率为λ的泊松过程发生。一旦有震动发生，正在被加工的零件就报废，工人开始一个新的零件加工。
问题：建立更新过程模型，并求工人完成零件加工的长程平均速率。